

2026年高三5月题库

技术 参考答案

第一部分 信息技术（50分）

一、选择题（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分。）

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
C	A	D	D	C	B	B	D	A	A	D	B

二、非选择题（本大题共 3 小题，其中第 13 小题 10 分，第 14 小题 7 分，第 15 小题 9 分，共 26 分。）

13. (1)C (1 分)

(2)CD (2 分)

(3)ABD (2 分)

(4)方案 1：设置两个阈值：启动阈值和停止阈值

方案 2：修改算法监测值满足条件 N 分钟后才执行开关动作 (2 分)

(5)① A ②E ③C (3 分，一空 1 分)

14. (1)3 (1 分)

(2)① $j = i$ (2 分)

② $j += 1$ (2 分)

(3) not ($L \leq flow \leq R$)或 $flow < L$ or $flow > R$ (2 分)

15. (1)3 (1 分)

(2) ①6 (1 分)

②DBAACCB (1 分)

(3) ① $pos = right$ 或 $pos = len(top)$ (2 分)

②if $head[mid] \geq cur$ (2 分)

③ $top[pos] = cur$ (2 分)

答案解析

1. 答案：C

解析：A 正确，分享攻略只是复制数据，不会造成原数据的损耗；B 正确，调整攻略是对信息进行加工处理，体现了信息的可加工处理性；C 不正确，系统生成的攻略虽然以数据形式存在，但数据本身可能存在真伪问题（例如景点信息错误、路线不合理等）；D 正确，计算机中所有数据（包括攻略）都以二进制形式存储。

故不正确的是 C。

2. 答案：A

解析：A 选项：定期删除用户对话历史记录有助于保护用户隐私，是合理的信息安全做法。B 选项：平台未经用户明确同意收集对话数据用于商业训练，侵犯用户隐私，不合理。C 选项：身份证号属于敏感信息，会造成信息泄露，不合理。D 选项：系统生成的攻略可能受平台版权保护或涉及知识产权，随意商用且不注明来源不合理。

3. 答案：D

解析：A 错误，机器人不断完善自己属于强化学习；B 错误，机器人“讲话”是语音合成，属于数模转换（数字→模拟），而非模数转换；C 错误，激光雷达用于感知环境，属于输入设备。

4. 答案：D

解析：D 不合理：关闭服务器防火墙会带来严重的安全隐患，不可取。

5. 答案：C

解析：总座位数为 $2 \times 8 \times 4 = 64$ 。使用 $0 \sim 9$ 、 $A \sim F$ 共 16 个字符，每个字符可表示 16 种状态。 $16^2 = 256 \geq 64$ ，因此每个座位编码至少需要 2 个字符。

6. 答案：B

解析：A 错误：送餐速度与网络带宽有些关系，但不一定成正比。

B 正确：手机 APP 与服务器之间需要双向通信（如发送订单、接收确认）。

C 错误：多个机器人必须配置不同 IP 地址，否则会发生地址冲突。

D 错误：离线自主避障功能不依赖实时网络数据传输。

7. 答案：B

解析：根据流程图可得标准如下：

$n \geq 180 \rightarrow$ “优秀”

$140 \leq n < 180 \rightarrow$ “良好”

$64 \leq n < 140 \rightarrow$ “合格”

A、C 选项，若 $n < 64$ ，也会给“合格”，与流程图不一致；

D 选项，若 $n < 64$ ，会给“良好”，与流程图不一致。

8. 答案：D

解析：第一轮：A(5) ≤ 8，完成 A，输出 A。队列变为：B(12)，C(8)，D(15)，E(10)

处理 B：B(12) > 8，做 8 道，剩余 4，放回队尾。队列变为：C(8)，D(15)，E(10)，B(4)

处理 C：C(8) ≤ 8，完成 C，输出 C。队列：D(15)，E(10)，B(4)

处理 D：D(15) > 8，做 8，剩余 7，放回队尾。队列：E(10)，B(4)，D(7)

处理 E：E(10) > 8，做 8，剩余 2，放回队尾。队列：B(4)，D(7)，E(2)

处理 B：B(4) ≤ 8，完成 B，输出 B。队列：D(7)，E(2)

处理 D：D(7) ≤ 8，完成 D，输出 D。队列：E(2)

处理 E：E(2) ≤ 8，完成 E，输出 E。

9. 答案：A

解析：添加在 A 处：D, B, A, G, C, F, E；添加在 C 处：D, B, A, C, G, F, E；添加在 E 或 F 处：

D, B, A, C, F, E, G，共三种。

10. 答案：A

解析：

i	s[i]==s[i+1]	s
0	s[0] == s[1] → 'a' == 'a' 成立	s = s[:0] + s[2:] = 'bccba'
0	s[0] == s[1] → 'b' == 'c' 不成立	s = 'bccba'
1	s[1] == s[2] → 'c' == 'c' 成立	s = s[:1] + s[3:] = 'bba'
0	s[0] == s[1] → 'b' == 'b' 成立	s = s[:0] + s[2:] = 'a'
0	i < len(s)-1 → 0 < 0 为假，退出循环	

11. 答案：D

解析：

递推：

func(5) = func(4) + str(5%2) = func(4) + "1"

func(4) = func(3) + str(4%2) = func(3) + "0"

func(3) = str(3%2) + func(2) = "1" + func(2)

func(2) = func(1) + str(2%2) = func(1) + "0"

func(1) = func(0) + str(1%2) = func(0) + "1"

func(0) = str(0%2) + func(-1) = "0" + func(-1)

func(-1) = ""

回归:

func(0) = "0"

func(1) = "0" + "1" = "01"

func(2) = "01" + "0" = "010"

func(3) = "1" + "010" = "1010"

func(4) = "1010" + "0" = "10100"

func(5) = "10100" + "1" = "101001"

12. 答案: B

解析: (1): 递增时, 新节点 q 加入当前段, 应 $s += a[q][0]$ 。

选项 ④ $s += a[q][0]$ 符合。

(2): 递增断了, 新段起点是 q, 所以新段的和要设为 $a[q][0]$ 。

选项 ③ $s = a[q][0]$ 符合。

(3): 不论是否递增, 当前节点要移动到 q 继续循环, 所以 $p = q$ 。

选项 ① $p = q$ 符合。

13. 答案: (1)C

(1 分)

(2)CD

(2 分)

(3)ABD

(2 分)

(4)方案 1: 设置两个阈值: 启动阈值和停止阈值

方案 2: 修改算法监测值满足条件 N 分钟后才执行开关动作

(2 分)

(5) ① A ② E ③ C

(3 分, 一空 1 分)

解析: (1) A 正确: 智能终端通常具备多种接口 (如 GPIO、ADC、继电器接口), 既可以连接输入设备 (传感器), 也可以连接输出设备 (如控制喷灌设备的继电器)。

B 正确。智能终端具备一定的计算能力, 可以在本地进行简单的逻辑判断 (如 $\text{if } \text{湿度} < \text{阈值}$), 从而降低服务器负载和网络延迟。

C 错误: 数据流向描述不完整且有误。根据题干描述, 数据是“经无线网络传输至云服务器……呈现在公园的数字屏上”。因此, 完整的数据流向应为: 传感器 → 智能终端 → 云服务器 → 数字屏。

D 正确: 服务器拥有历史数据存储和分析能力, 可以通过分析趋势 (如湿度下降速率) 来预测未来的灌溉需求。

(2) A 不可行：随机生成的验证码仅用于验证数据的有效性或安全性，不具备标识来源的功能，服务器无法通过随机码区分是哪个终端发送的。

B 不可行：虽然理论上可以通过数据特征（如地理位置关联的数值特征）进行 AI 鉴别，但这在工程实现上极其复杂且不准确，不是区分数据来源的标准或可行方法。

C 可行：在网络通信中，每个联网设备通常都有唯一的 IP 地址（或在网关处有端口映射），服务器可以根据发送数据的 IP 地址来区分不同的监测点。

D 可行：这是物联网通信中最常用的方法。在上传的数据包中包含设备 ID 或监测点编号字段，服务器解析该字段即可精准识别数据来源。

(3) A 正确：终端损坏意味着传感器数据无法被采集和发送，因此无法获取该区域的实时数据。

B 正确：智能终端可能作为执行器的直接控制器。如果终端损坏，无法接收指令或驱动电路，导致无法控制喷灌。

C 错误：历史数据已经存储在服务器或云端数据库中。单个终端损坏只会影响实时数据的更新，不会导致数据库中已存储的历史数据丢失，数字屏仍可读取并显示历史记录。

D 正确：=终端损坏直接导致数据传输链路中断。

(4) 方案 1：不要只设置一个单一的阈值（例如 40%），而是设置两个阈值：启动阈值和停止阈值。例如：当土壤湿度 低于 30% 时，启动喷灌；当土壤湿度 高于 50% 时，才停止喷灌。

方案 2：修改软件算法：当监测值满足条件持续 N 分钟（如 5 分钟）后，才执行开关动作，避免因瞬间波动导致误判。

(5) 代码逻辑分析：

① 处（筛选数据）：代码处于 `for i in ls:` 循环中，`i` 代表当前的监测点（如 'A'）。我们需要从总表 `df` 中筛选出当前监测点 `i` 的所有数据。

因此选 A：`df[df["监测点"]==i]`。此时 `df1` 是监测点 `i` 的原始数据子集。

② 处（分组求平均）：题目要求“计算各区域的平均土壤湿度”，且图 b 显示的是按“小时”统计的。需要对筛选出的 `df1` 按“小时”进行分组，并计算“土壤湿度”的均值。因此选 E：`df1.groupby("小时", as_index=False)["土壤湿度"].mean()`。

此时 `df2` 是包含各小时平均湿度的数据表。

③ 处（排序取最低）：题目要求输出“平均土壤湿度最低的三个小时”。

需要对 `df2` 按“土壤湿度”进行升序（从小到大）排列，并取前 3 行。

因此选 C: `df2.sort_values('土壤湿度', ascending=True).head(3)`

15. (1) 3 (1 分)

(2) ① `j = i` (2 分)

② `j+=1` (2 分)

(3) `if not (L <= flow <= R):` (2 分)

解析: (1) 活动可最长举办 3 小时

解析过程: 我们需要找到一段连续的时间序列, 满足以下两个条件:

人流量条件: 所有时刻的人流量都在 $[15, 35]$ 之间。温差条件: 该时间段内的最高温与最低温之差 ≤ 5 度。

- . 筛选人流量:
- . 8:00-9:00 (12): 不满足 (<15)
- . 9:00-12:00 (20, 30, 35): 满足
- . 12:00-13:00 (28): 满足
- . 13:00-14:00 (40): 不满足 (>35) —— 此处断开
- . 14:00-17:00 (32, 25, 18): 满足
- . 检查温差:
- . 第一段 (9:00-13:00): 包含 4 个小时段。
- . 温度序列: 22, 25, 27, 28。
- . 最大温差: $28-22=6^{\circ}\text{C}$ $28-22=6^{\circ}\text{C}$ 。
- . 因为 $6>5$, 所以这 4 个小时不能连在一起。
- . 子区间检查: 若去掉 9:00-10:00 (22°C), 剩余 10:00-13:00 (25, 27, 28), 温差为 3°C , 时长为 3 小时。
- . 第二段 (14:00-17:00): 包含 3 个小时段。
- . 温度序列: 24, 23, 21。
- . 最大温差: $24-21=3^{\circ}\text{C}$ $24-21=3^{\circ}\text{C}$ 。
- . 因为 $3\leq 5$, 且人流量均达标, 所以这 3 小时是连续的合法时段。
- . 结论: 最长时长为 3 小时。

(2) ① `j = i` 这是一个典型的双指针 (或滑动窗口) 逻辑。外层循环 `i` 指向当前尝试作为起点的时刻。内层需要一个指针 `j` 从 `i` 开始向后扫描, 寻找满足条件的最长区间。因此, 在每次确定起点 `i` 有效后, 需要初始化 `j` 为 `i`。

② `j+=1 while` 循环的作用是不断向后检查下一个小时的数据。当程序执行到第②空

时，说明当前 j 指向的小时已经处理完毕（温度已加入列表，且没有触发 `break` 跳出）。为了继续检查下一个小时，必须让 j 加 1。如果不填这一行， j 的值永远不会变，程序会陷入死循环。

（3）原代码错误：`if L <= flow <= R : break` 如果人流量满足条件，就停止循环。这会导致程序一旦遇到一个符合要求的人流量就立刻结束，逻辑完全相反。

`while` 循环的目的是向后延伸区间。只有当遇到不满足人流量条件（即超出范围）的情况时，区间才无法继续延伸，此时才应该 `break`（跳出循环）。因此，判断条件应改为“如果不满足范围，则跳出”。

15. (1) 3 (1 分)
- (2) ① 6 (1 分)
- ② DBAACCB (1 分)
- (3) ① `pos = right` 或 `pos=len(top)` (2 分)
- ② `if top[mid] >= cur:` (2 分)
- ③ `top[pos] = cur` (2 分)

解析：

(1) C：无堆，新建，结果为[C]

C：找 $\geq C$ 的最小堆顶，可堆入第一堆，结果为[C, C]

D：找 $\geq D$ 的最小堆顶，无满足，新建。结果为[C, C], [D]

B：找 $\geq B$ 的最小堆顶。第一堆是堆顶时 C，可放入，结果为[C, C, B], [D]

A：找 $\geq A$ 的最小堆顶，可放入第一堆，结果为[C, C, B, A], [D]；

C：找 $\geq C$ 的最小堆顶，放入第二堆，结果为[C, C, B, A], [D, C]；

A：找 $\geq A$ 的最小堆顶，放入第一堆，结果为[C, C, B, A, A], [D, C]；

C：找 $\geq C$ 的最小堆顶，放入第二堆，结果为[C, C, B, A, A], [D, C, C]；

D：找 $\geq D$ 的最小堆顶，无满足，新建，结果为[C, C, B, A, A], [D, C, C], [D]；

B：找 $\geq B$ 的最小堆顶，放入第二堆，结果为[C, C, B, A, A], [D, C, C, B], [D]；

A：找 $\geq A$ 的最小堆顶，放入第一堆，结果为[C, C, B, A, A, A], [D, C, C, B], [D]

总共 3 堆。

(2) 原始 data 列表(按列)为：`data = [ ('07:45', 'A'), ('07:45', 'D'), ('07:45', 'A'), ('07:47', 'C'), ('07:47', 'B'), ('07:45', 'B'), ('07:47', 'C') ]`

函数 `sort_d(data)` 是一个插入排序，排序规则为先按时间升序（早的在前）；同一时间，按规格降序（体积大的在前）。

① 需要模拟插入排序的过程，统计 $\text{data}[j + 1] = \text{data}[j]$ 执行的总次数（即元素向后移动的总次数）

$i=1$ ，插入 (07:45, D)，对比 (07:45, A)：时间相同， $D > A$ ，需要把 A 后移。

移动次数：1；当前序列：[(07:45, D), (07:45, A), ...]

$i=2$ ，插入 (07:45, A)，对比 (07:45, A)：时间相同， $A = A$ ，不移动。

移动次数：0；当前序列：[(07:45, D), (07:45, A), (07:45, A), ...]

$i=3$ ，插入 (07:47, C)，对比 (07:45, A)：时间晚 ($07:47 > 07:45$)，位置正确，不移动。移动次数：0

$i=4$ ，插入 (07:47, B)；对比 (07:47, C)：时间相同， $B < C$ ，位置正确，不移动。

移动次数：0

$i=5$ ，插入 (07:45, B) ← 关键步骤：它需要插入到 07:45 这一组的正确位置 (D 之后，A 之前)。

对比 (07:47, B)：时间早 ($07:45 < 07:47$)，后移 (07:47, B)。

对比 (07:47, C)：时间早，后移 (07:47, C)。

对比 (07:45, A)：时间相同， $B > A$ ，后移 (07:45, A)。

对比 (07:45, A)：时间相同， $B > A$ ，后移 (07:45, A)。

对比 (07:45, D)：时间相同， $B < D$ ，停止。

移动次数：4

$i=6$ ，插入 (07:47, C)

它需要插入到 07:47 这一组的正确位置 (C 之后，B 之前)。

对比 (07:47, B)：时间相同， $C > B$ ，后移 (07:47, B)。

对比 (07:47, C)：时间相同， $C = C$ ，停止。

移动次数：1

总次数计算： $1 + 0 + 0 + 0 + 4 + 1 = 6$

② 根据上述排序逻辑，最终列表的顺序应该是：

07:45 组（按体积降序）：D, B, A, A

07:47 组（按体积降序）：C, C, B

将它们拼接成字符串为：D B A A C C B

(3) 这段代码的核心目标是模拟集装箱的堆放过程，并求出最少的堆数。

top 列表：这是一个关键的数据结构。它存储了当前所有堆的堆顶集装箱的体积数值，始终保持升序排列（从小到大）

贪心策略：对于每一个新来的集装箱（体积为 cur ），我们要在 top 中找到第一个大于等于 cur 的元素。

如果找到了（位置为 pos ），说明第 pos 个堆的堆顶够大，可以放得下当前箱子。

我们将当前箱子放上去，该堆的堆顶体积变为 cur 。

如果没找到（即所有堆顶都比 cur 小），说明当前箱子太大了，只能新建一个堆。

① 处填空目的：初始化查找结果变量 pos 。

逻辑：如果找不到满足条件的堆（即所有堆顶都 $< cur$ ），则需要新建堆。此时 pos 应指向列表末尾之后。

代码： $pos = len(top)$

② 处填空目的：二分查找的判断条件。

逻辑：我们要找的是“堆顶体积 $\geq$ 新箱体积”的第一个位置。

代码： $if\ top[mid] \geq cur$

③ 处填空目的：更新堆的状态。

逻辑：找到了位置 pos ，说明要将当前箱子放在第 pos 个堆的顶部。因此，该堆的堆顶体积变为 cur 。

代码： $top[pos] = cur$

第二部分 通用技术

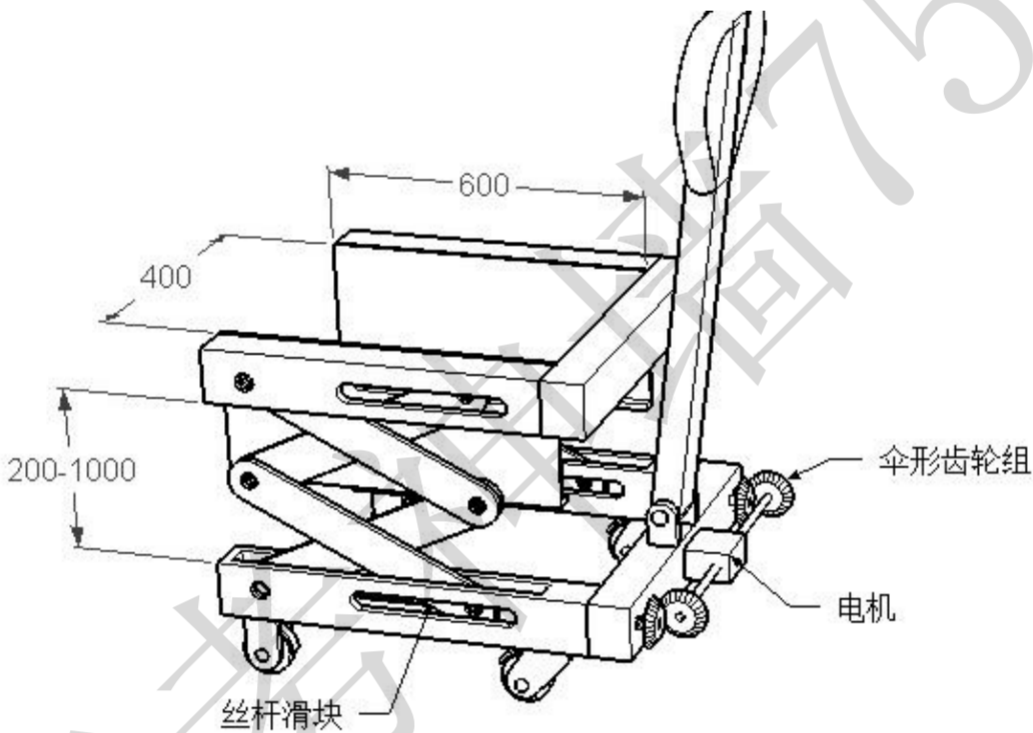
一、选择题：（本大题共 12 小题，每小题 2 分，共 24 分）

16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
C	D	B	D	C	A	D	A	B	B
26	27								
B	C								

二、综合题：

28. (1) B 2分(2) A 2分(3) C 2分(4) CD 2分

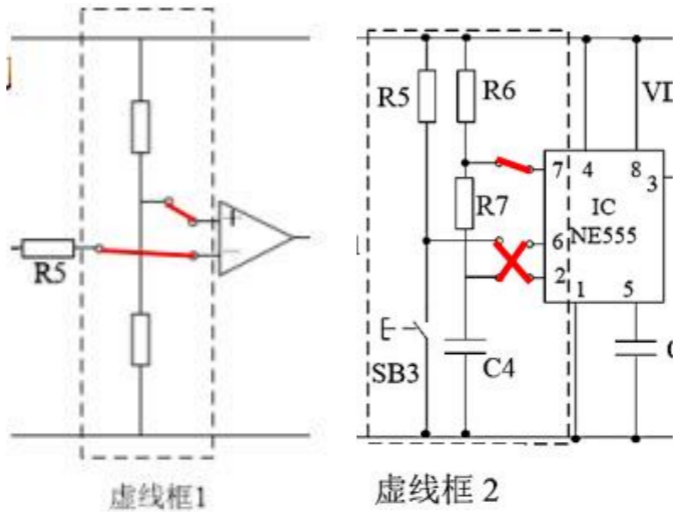
29. (1)(2)(评分标准)



- ①采用一个电机驱动（1分）
- ②能提升一定的高度（2分）
- ③结构合理升降平稳（1分）
- ④有自锁功能（2分）

(3) C (2分)

30. (1)A (2分)
(2)
(3)
(4)C (2分)



解 析

16. C【解析】对原型机进行测试与技术的复杂性无关
17. D【解析】控制工作噪音，是从“环境”或“人”的角度考虑，不是从“物”的角度考虑
18. B【解析】手柄下压，支架绕 A 点转动，弹簧被拉长；弹簧主要作用是复位，弹簧受拉。连杆 1 顶着连杆 2 转动，连杆 2 转动带动圆形刀盘旋转切割，连杆 2 与 B 处的连接件是刚连接，圆形刀盘与 B 处的连接件也是刚连接。所以连杆 1 受压，连杆 2 受弯曲。
19. D【解析】见第三题解析，其中连接件与连杆 2、圆形刀盘是刚连接，而与刀盘支架是铰连接。
20. C【解析】从 C 的主视图和俯视图看，缺的一块是在右、下、后方的一个三棱柱，所示左视图中的虚线是错误的。
21. A【解析】加工 M8 的螺纹孔，钻孔时钻头要小一些，一般是直径为 6.4mm-6.8mm 之间。
22. D【解析】锤头的加工流程为：划线-钻孔-攻丝-锯割-锉削或划线-锯割-锉削-钻孔-攻丝
23. A【解析】位置传感器是要素，影响系统的控制精度，说明要素影响整体的功能，体现了系统的整体性。
24. B【解析】外部环境的振动不是输入量且会影响系统的输出量-实际位置，是系统的干扰因素。
25. B【解析】电阻和三极管插装会导致这两个元件短路，是错误的。
26. B【解析】逻辑电路实现的功能是相同出“0”，不同出“1”，是异或门。
27. C【解析】A 选项，松手后，电容器 C1 充电，3 脚出“1”直到 6 脚为“1”后，3 脚出“0”电机停止。机器人行走的距离由 RP3 和 C1 决定，与 RP2 无关。C 选项，C1 击穿短路使 6 脚一直是低电位，无法使 3 脚由高电位变成低电位。电机一直运行，C 选项正确。本题继电器至少有 6 只引脚。
28. (1) B【解析】车体防撞结构设计是防止车身被撞，不是人机关系的安全目标。
- (2) A【解析】由一个物体受到启发产生的构思方法是联想法。
- (3) C【解析】拉手向右拉动，通过连杆把托架抬高，用平行四边形机械结构实现。而 D 选项拉手向左边推，也无法拉起托架并固定。
- (4) CD【解析】增加结构强度的方法有增加材料厚度、优化结构的截面形状、采用高强度的连接方式。
29. (1) (2)【解析】
- ①采用一个电机驱动
 - ②能提升一定的高度
 - ③结构合理升降平稳
 - ④有自锁功能
- (3) C【解析】提升的耗时，不是本题设计的要求。
30. (1) A【解析】调大 RP1 可以延长 C1 放电的时间，使电机运行时间变长。
- (2)【解析】起到非门的作用。
- (3)【解析】要设计的是一个单稳态触发器。
- (4) C【解析】平台下降是 J2 工作，到最低位置后让电机不转且不影响上升的功能，应选 C。

